
Guide Utilisateur

Système de Gestion de Flotte

Système de Gestion de Flotte de Véhicules

Master 1 GIL — 2025/2026

Informations du projet

Auteurs : Kherbachi Rima & Mouhoubi Leiticia
Formation : Master 1 GIL
Université : Université de Rouen Normandie
Encadrants : Lydia et Luc
Année : 2025 – 2026

Mars – Avril 2026

Table des matières

0.1	Connexion et Rôles (Single Sign-On)	2
0.1.1	Matrice récapitulative des permissions (RBAC)	3
0.2	Naviguer dans l'Application	4
0.3	Cas Pratique : Gestion des Véhicules	5
0.3.1	Afficher et filtrer le parc (Vue d'ensemble)	5
0.3.2	Ajouter un nouveau Véhicule (Action)	6
0.4	Cas Pratique : Gestion des Conducteurs	6
0.4.1	Consulter l'effectif (Vue d'ensemble)	7
0.4.2	Enregistrer un nouveau conducteur (Action)	7
0.5	Suivi en Temps Réel (Localisation)	8
0.6	Suivi de la Maintenance	9
0.7	Supervision : Alertes et Anomalies	10
0.7.1	Le tableau de bord des alertes (Vue d'ensemble)	10
0.7.2	Traiter une alerte (Action)	10
0.8	Administration : Gestion des Utilisateurs	11
0.8.1	Console de supervision (Vue d'ensemble)	11
0.8.2	Créer un nouvel accès (Action)	12
0.9	Notifications Système	13
0.10	Mon Profil et Paramètres	13
0.11	Conclusion et Perspectives	14

Bienvenue dans l'interface de gestion de flotte ! Ce manuel détaille l'utilisation opérationnelle de l'application web. La plateforme a été pensée pour être intuitive : pour chaque module, vous découvrirez d'abord comment consulter vos données, puis comment interagir avec elles.

0.1 Connexion et Rôles (Single Sign-On)

La plateforme utilise Keycloak pour sécuriser l'authentification et définir vos droits (RBAC). Les fonctionnalités proposées s'adapteront automatiquement selon votre niveau d'accréditation.

- **Accès** : Rendez-vous sur l'adresse d'accueil (<http://localhost:5173>). Le système vous redirigera vers le portail global et sécurisé.
- **Identification** : Renseignez l'identifiant et le mot de passe accordé à votre profil. (Exemple : Compte management **manager-fleet**).
- **Validation** : Cliquez sur **Log In**. Vous serez redirigé vers le tableau de bord de l'application.

Première connexion (Techniciens et Conducteurs)

Lors de la création de votre compte par un administrateur, vous recevrez un e-mail avec un lien d'activation sécurisé, ou un mot de passe temporaire. Dès votre première connexion, Keycloak exigera la création d'un mot de passe définitif pour garantir la confidentialité de vos accès.

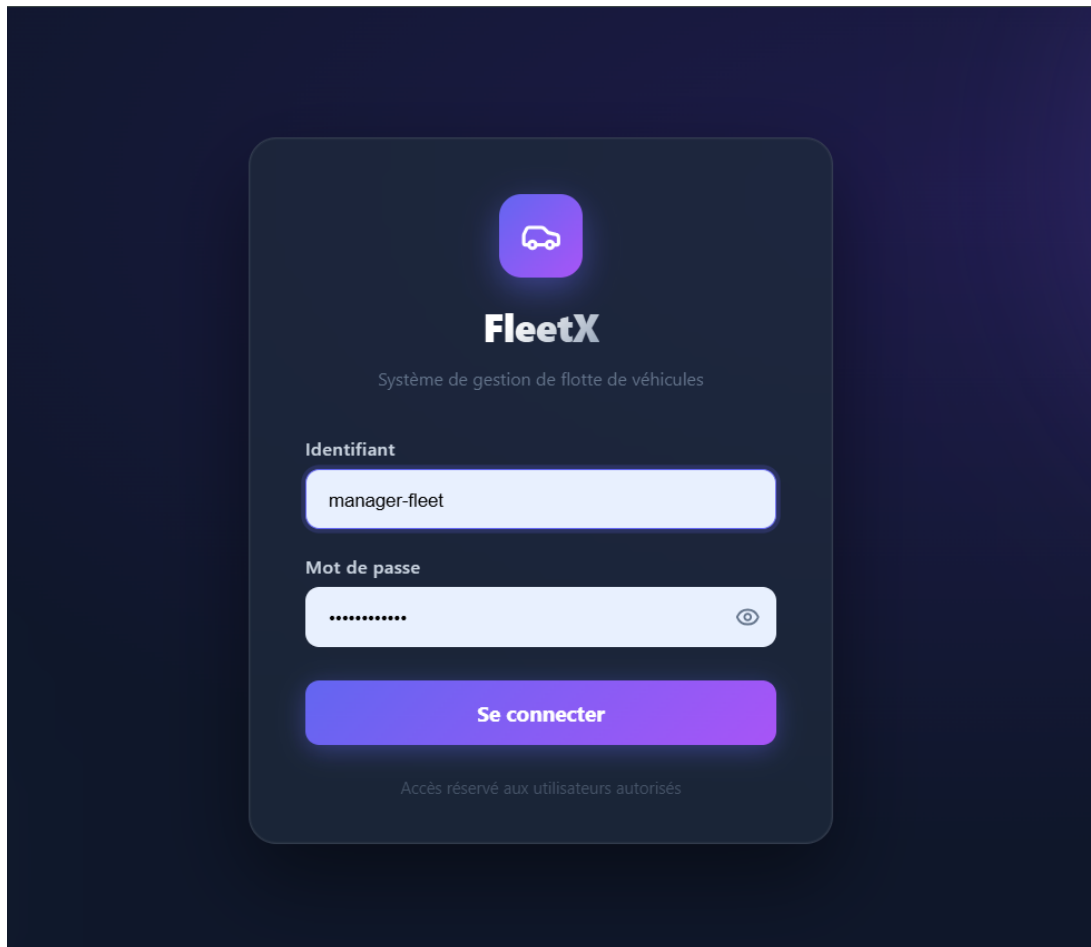


FIGURE 1 – Interface de Connexion Sécurisée (SSO via Keycloak)

0.1.1 Matrice récapitulative des permissions (RBAC)

Ce tableau permet de comprendre en un coup d’œil les droits d’accès selon votre profil utilisateur.

Module / Fonctionnalité	Admin & Manager	Technicien	Conducteur
Supervision Globale (Dashboard & Localisation)	OUI	NON	NON
Gestion du parc (Ajout/Modif Véhicules)	OUI	NON	NON
Ressources Humaines (Gestion Conducteurs)	OUI	NON	NON
Suivi technique (Maintenance & Alertes)	OUI	OUI	NON
Administration (Utilisateurs et Rôles)	OUI	NON	NON
Mon Profil (Sécurité, Préférences)	OUI	OUI	OUI

TABLE 1 – Matrice des droits d'accès par rôle utilisateur

0.2 Naviguer dans l'Application

La navigation principale s'effectue via le menu latéral gauche (*Sidebar*). Elle vous donne accès aux différents microservices de l'application :

- **Dashboard Global** : Vue unifiée avec les indicateurs clés (KPIs) de la flotte.
- **Gestion des Véhicules** : Interface de contrôle de l'inventaire matériel.
- **Conducteurs** : Gestion de l'effectif autorisé à conduire.
- **Localisation** : Visualisation GPS en temps réel des trajets.
- **Maintenance** : Suivi des interventions mécaniques.
- **Alertes** : Flux d'informations système et anomalies.

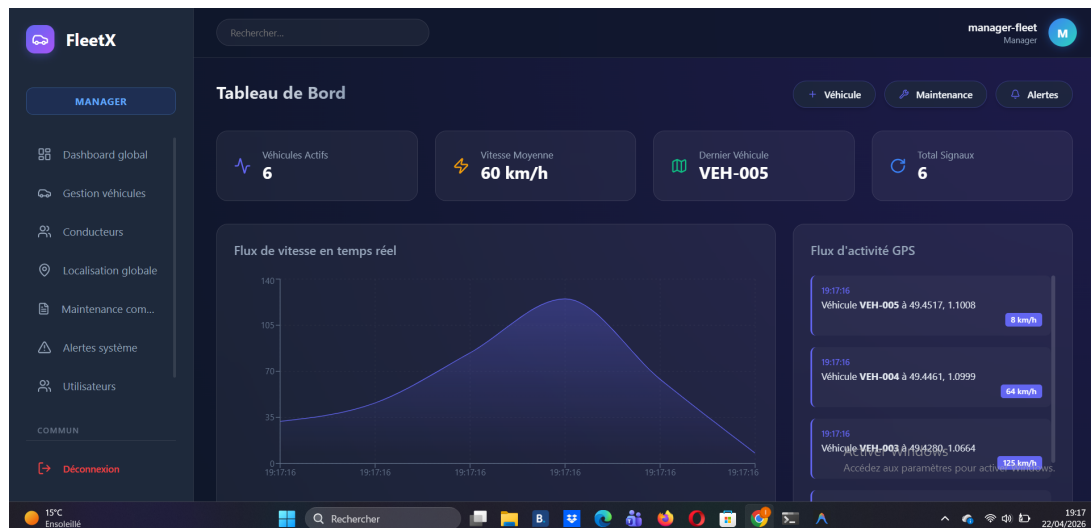


FIGURE 2 – Tableau de Bord Global : Indicateurs de Performance (KPIs) et Surveillance Side-bar

0.3 Cas Pratique : Gestion des Véhicules

Ce module vous permet de piloter l'intégralité de votre parc automobile.

0.3.1 Afficher et filtrer le parc (Vue d'ensemble)

En cliquant sur l'onglet **Gestion des Véhicules**, vous accédez à la grille complète de votre inventaire.

- **Filtres rapides** : Utilisez les puces situées en haut du tableau (Tous, DISPONIBLE, EN COURSE, EN MAINTENANCE) pour isoler instantanément les véhicules selon leur état.
- **Mises à jour express** : Si vous avez les droits Manager ou Admin, une liste déroulante sur chaque ligne vous permet de modifier le statut de disponibilité d'un véhicule en un clic.

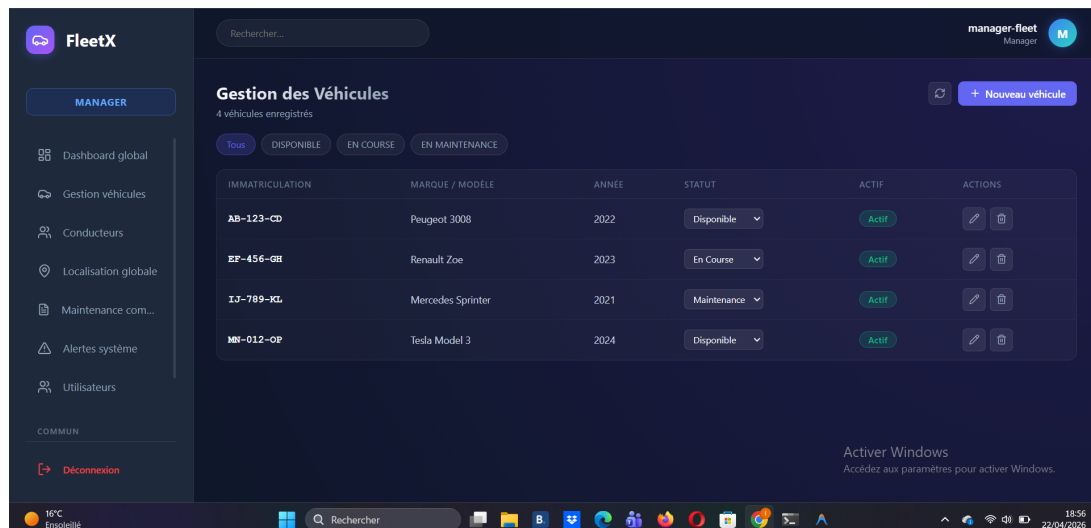


FIGURE 3 – Inventaire de la Flotte : Grille de Gestion des Véhicules et Filtres de Statut

0.3.2 Ajouter un nouveau Véhicule (Action)

Si la société fait l'acquisition de nouveau matériel, voici comment l'enregistrer :

1. Cliquez sur le bouton **"Nouveau véhicule"** en haut à droite de votre écran.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez les caractéristiques techniques : Immatriculation, Marque, Modèle, Type, et Année.
3. Cliquez sur **"Créer"** pour valider l'ajout dans la base de données.

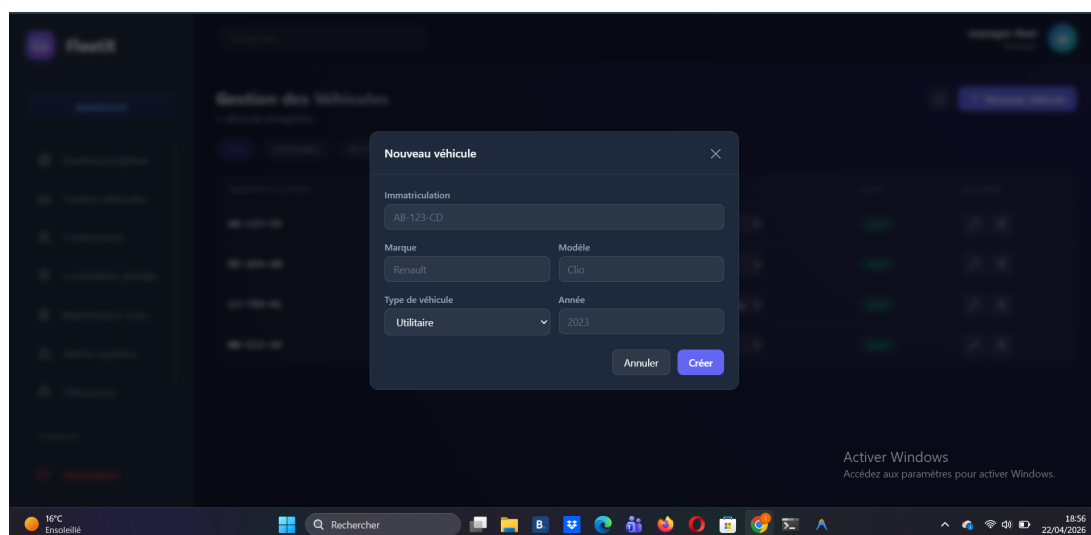


FIGURE 4 – Formulaire d'Acquisition : Enregistrement Administratif d'un Nouveau Véhicule

0.4 Cas Pratique : Gestion des Conducteurs

Cette section est dédiée au suivi du personnel autorisé à utiliser la flotte.

0.4.1 Consulter l'effectif (Vue d'ensemble)

L'interface présente vos collaborateurs sous forme de cartes d'identité. D'un simple coup d'œil, vous pouvez vérifier le numéro de permis de chaque conducteur, sa catégorie (*B*, *C*, *D*) et, surtout, la date d'expiration de sa validité.

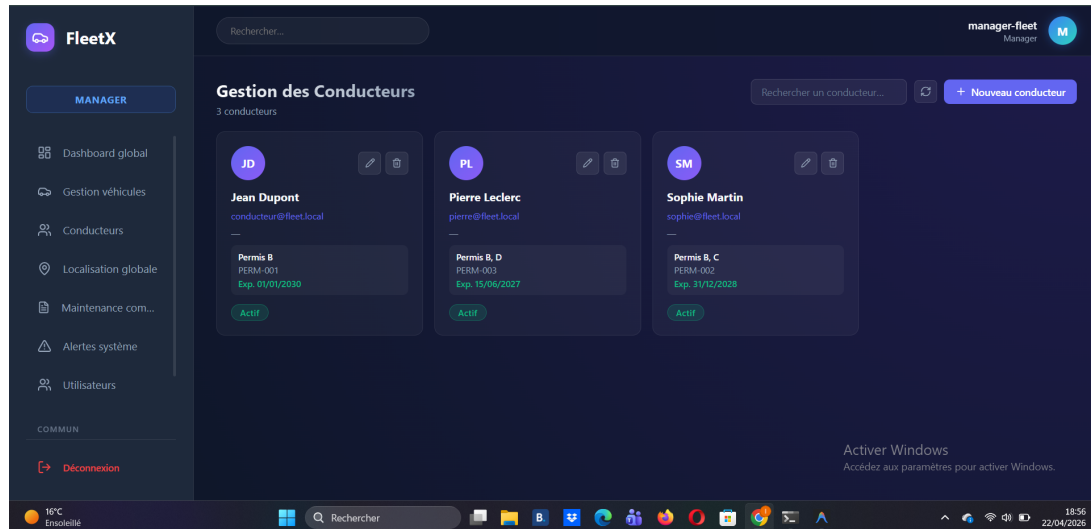
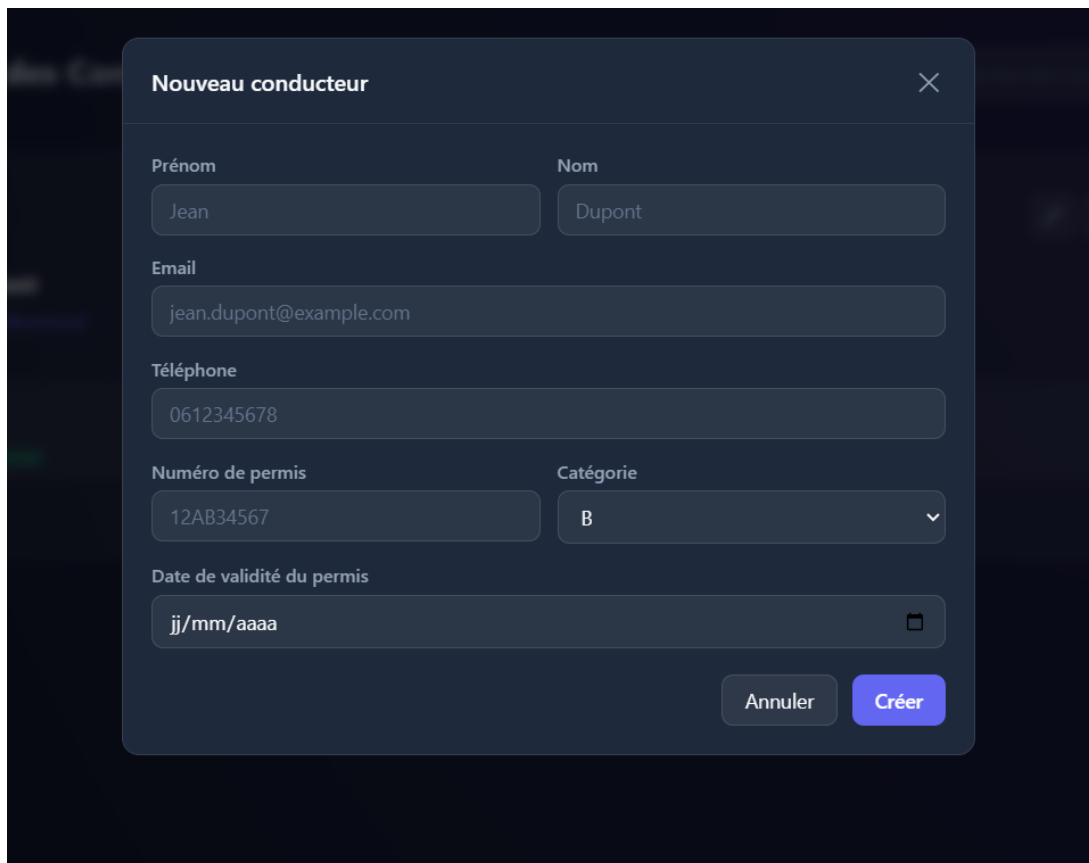


FIGURE 5 – Gestion des Ressources Humaines : Annuaire des Conducteurs et Validité des Permis

0.4.2 Enregistrer un nouveau conducteur (Action)

Lorsqu'un nouveau chauffeur rejoint vos équipes :

1. Cliquez sur le bouton "**Nouveau conducteur**" (en haut à droite).
2. Renseignez ses informations administratives (Nom, Email, Téléphone) ainsi que les détails de son permis de conduire.
3. Cliquez sur "**Créer**". Le système vérifiera automatiquement la cohérence des dates avant de finaliser l'inscription.



Nouveau conducteur ✕

Prénom: Jean

Nom: Dupont

Email: jean.dupont@example.com

Téléphone: 0612345678

Numéro de permis: 12AB34567

Catégorie: B ▼

Date de validité du permis: jj/mm/aaaa 📅

Annuler Créer

FIGURE 6 – Enregistrement Collaborateur : Fiche d’Identité et Informations de Conduite

0.5 Suivi en Temps Réel (Localisation)

Le module cartographique (propulsé par Leaflet) vous offre une vision en direct de vos véhicules en mission.

- **Vision Spatiale** : La carte affiche les positions exactes via des marqueurs dynamiques, ainsi que les zones géographiques autorisées ou interdites (*géorepérage*).
- **Panneau latéral** : Sur la droite, consultez la liste des véhicules actifs, leur statut de connexion (pastille bleue/rouge) et leur vitesse instantanée.
- **Mise à jour en direct** : Grâce au protocole WebSocket, les positions s’actualisent toutes seules, sans avoir besoin de rafraîchir la page.

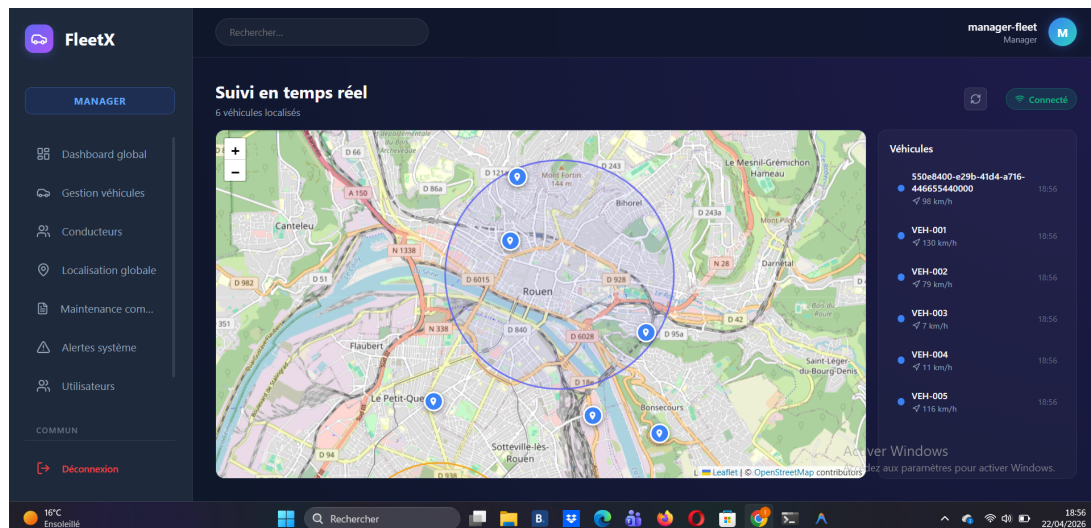


FIGURE 7 – Géolocalisation en Temps Réel : Cartographie Leaflet et Suivi Dynamique

0.6 Suivi de la Maintenance

Garantissez la santé de votre parc grâce à l'interface de suivi des révisions et réparations.

- **Indicateurs de pilotage** : En haut de l'écran, suivez le volume d'interventions réparties en trois statuts : *Planifiées*, *En cours*, et *Terminées*.
- **Tri des tâches** : Utilisez les onglets pour filtrer les interventions et vous concentrer sur les urgences.
- **Gestion des tickets** : Chaque ticket détaille l'opération à mener (ex : Révision 45 000 km), le véhicule concerné, le coût, et offre des boutons d'action directs ("Démarrer" ou "Annuler").

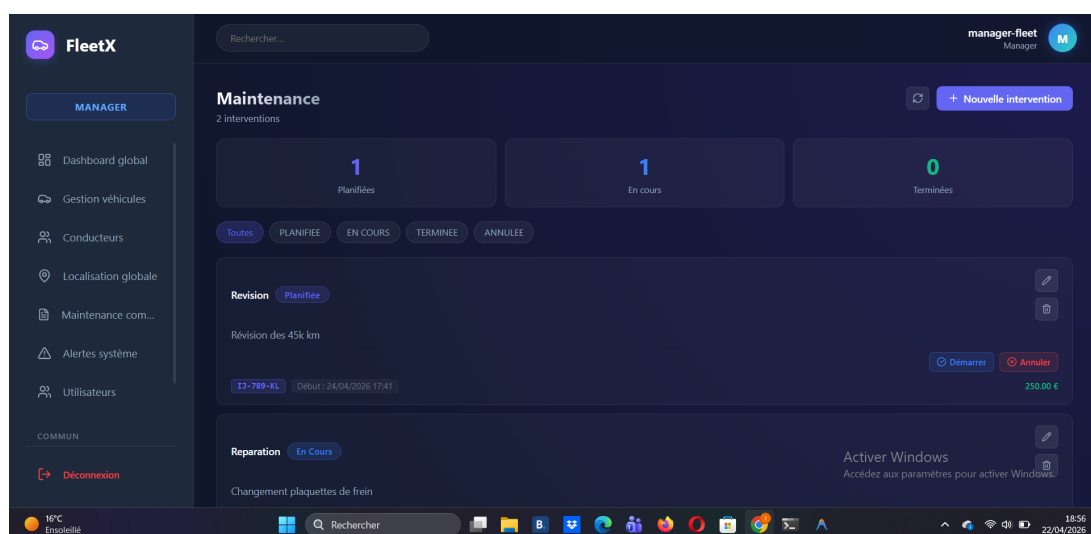


FIGURE 8 – Planification Technique : Tableau de Bord de Suivi des Réparations et Révisions

0.7 Supervision : Alertes et Anomalies

Une flotte génère des événements imprévus. Cet onglet centralise toutes les urgences remontées par les véhicules (ex : surchauffe, pression des pneus).

0.7.1 Le tableau de bord des alertes (Vue d'ensemble)

- **Compteur en direct** : Une pastille rouge dans le menu vous indique le nombre de problèmes nécessitant votre attention.
- **Flux des incidents** : La grille liste chronologiquement toutes les anomalies détectées par le système.

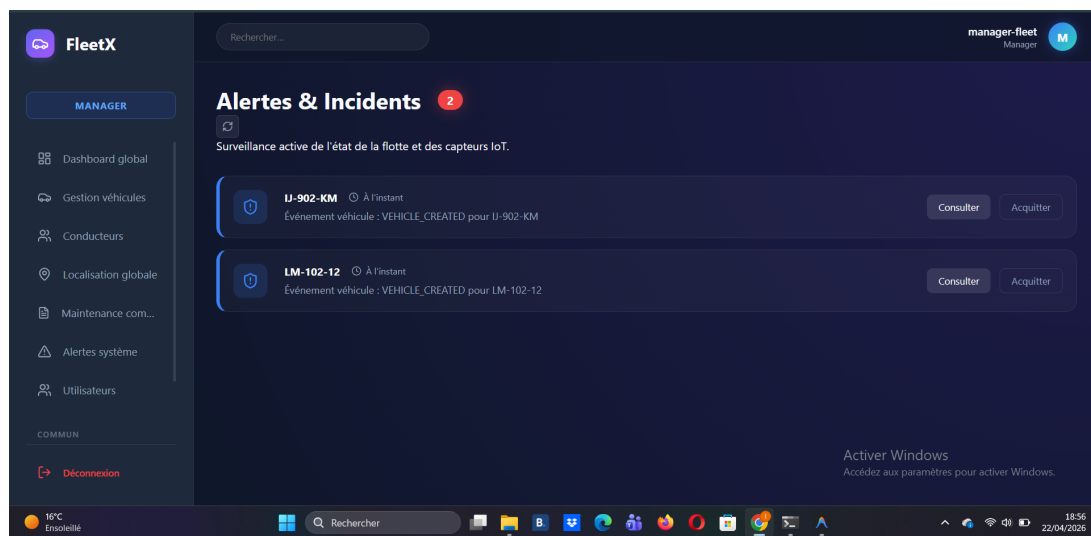


FIGURE 9 – Centre de Supervision : Flux de Notifications et Alertes IoT en Temps Réel

0.7.2 Traiter une alerte (Action)

- **Consulter** : Cliquez sur une alerte pour ouvrir le détail technique de l'incident. Le système peut même vous suggérer une intervention de maintenance préventive.
- **Acquitter** : Une fois le problème pris en charge par l'équipe, cliquez sur "**Acquitter**" pour archiver l'alerte et nettoyer votre tableau de bord.

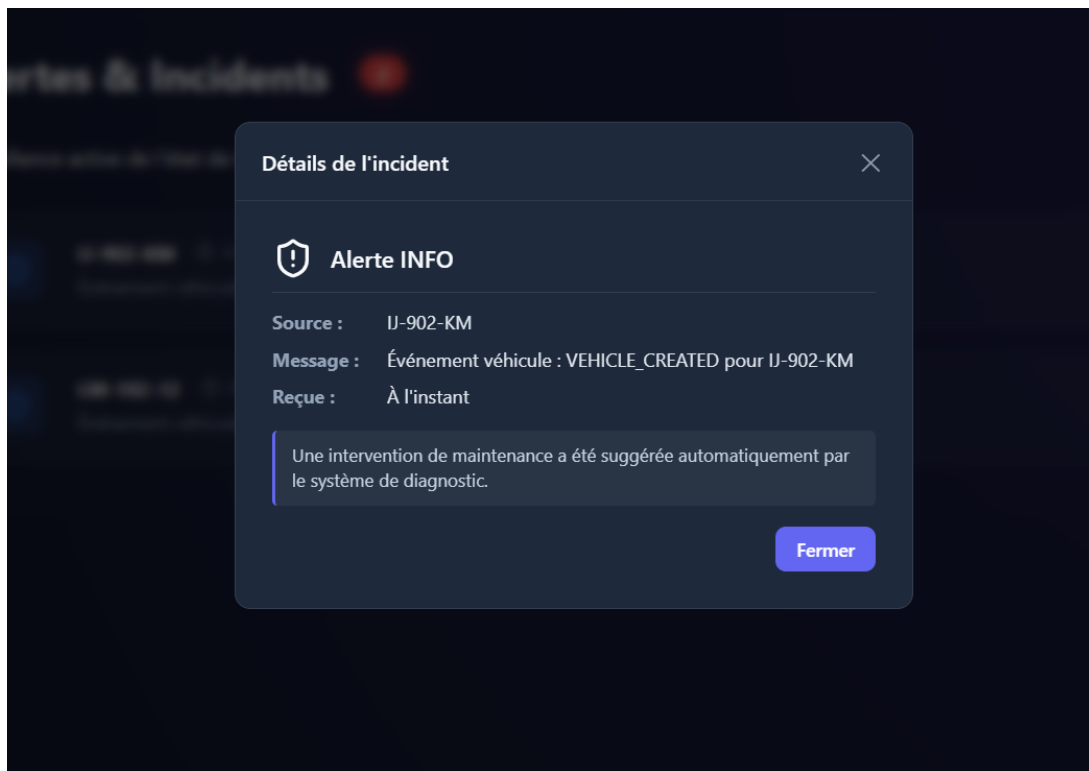


FIGURE 10 – Expertise Incident : Détails Techniques et Suggestions de Maintenance Préventive

0.8 Administration : Gestion des Utilisateurs

(Accès réservé aux rôles Admin et Manager)

0.8.1 Console de supervision (Vue d'ensemble)

Cette vue globale vous permet de contrôler qui a accès au logiciel. Vous y visualisez la liste complète de vos collaborateurs et les droits qui leur sont assignés (Techniciens, Admins, Conducteurs, etc.), garantissant ainsi une sécurité maximale.

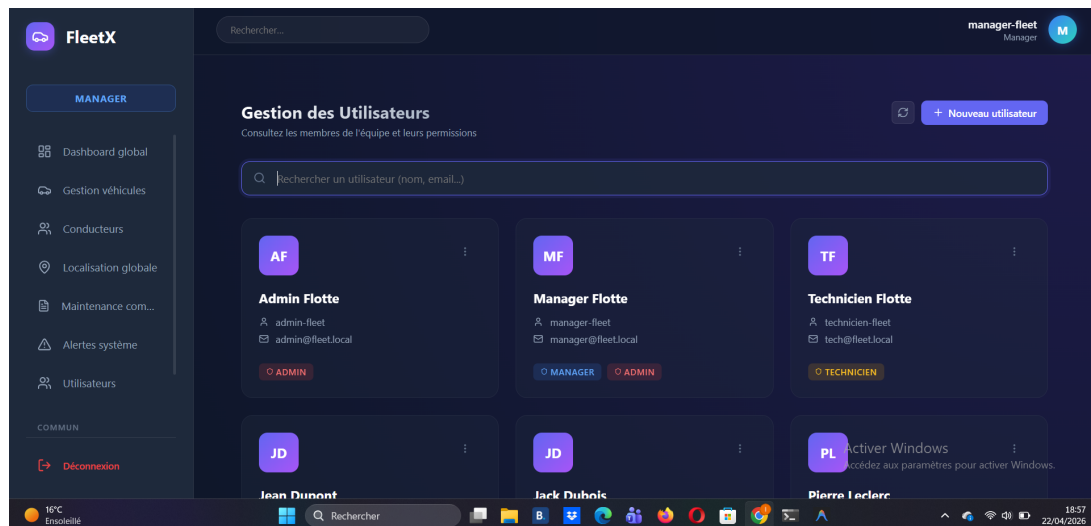


FIGURE 11 – Contrôle des Accès : Annuaire des Utilisateurs et Audit des Permissions

0.8.2 Créer un nouvel accès (Action)

Pour donner accès à l'application à un nouvel employé :

1. Cliquez sur "**Nouveau utilisateur**".
2. Saisissez son identité (Nom, Prénom, Email).
3. Sélectionnez son niveau d'habilitation dans la liste déroulante des rôles.
4. Cliquez sur "**Créer**". L'application se synchronise automatiquement avec le serveur Keycloak.

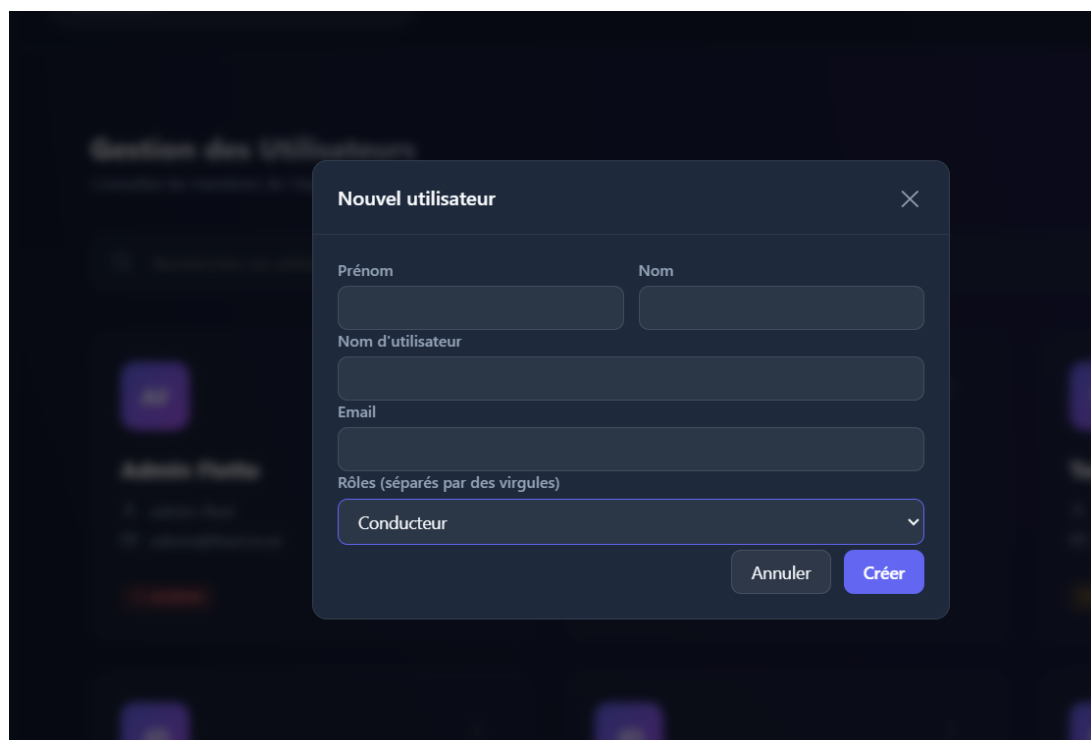


FIGURE 12 – Administration Système : Création de Compte et Configuration des Rôles RBAC

0.9 Notifications Système

À chaque action majeure (ajout de véhicule, validation de tâche), une notification flash (*Toast*) apparaît brièvement en bas de l'écran. Elle vous confirme le succès de l'opération ou vous alerte en cas d'erreur de serveur.

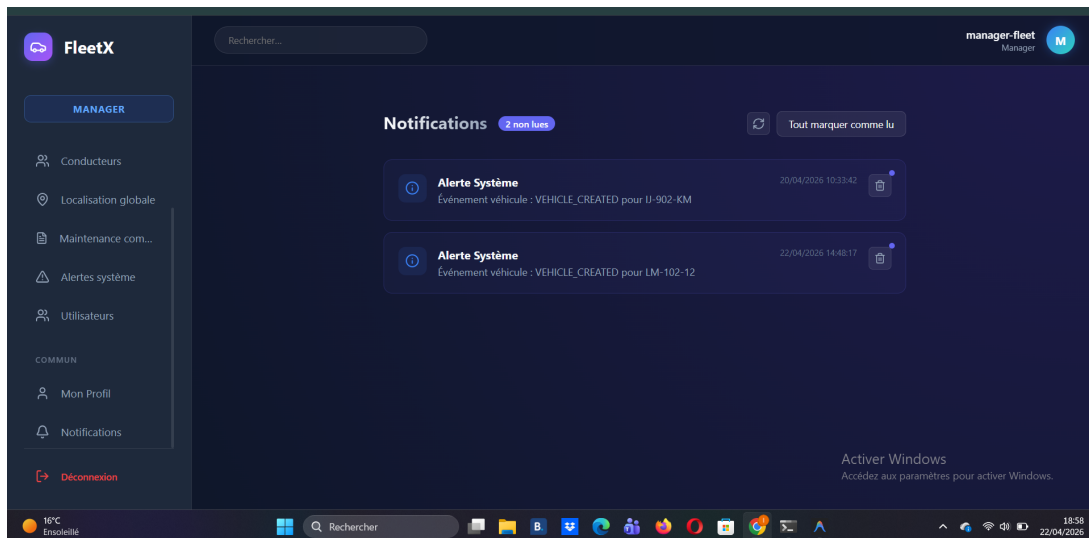


FIGURE 13 – Expérience Utilisateur : Feedback Immédiat par Notifications Flash (Toasts)

0.10 Mon Profil et Paramètres

Gérez vos informations personnelles directement depuis le menu "**Mon Profil**".

- **Identité** : Consultez votre adresse e-mail et vos badges d'accréditation.
- **Sécurité** : Modifiez votre mot de passe ou configurez la double authentification.
- **Préférences** : Ajustez vos réglages de notifications.

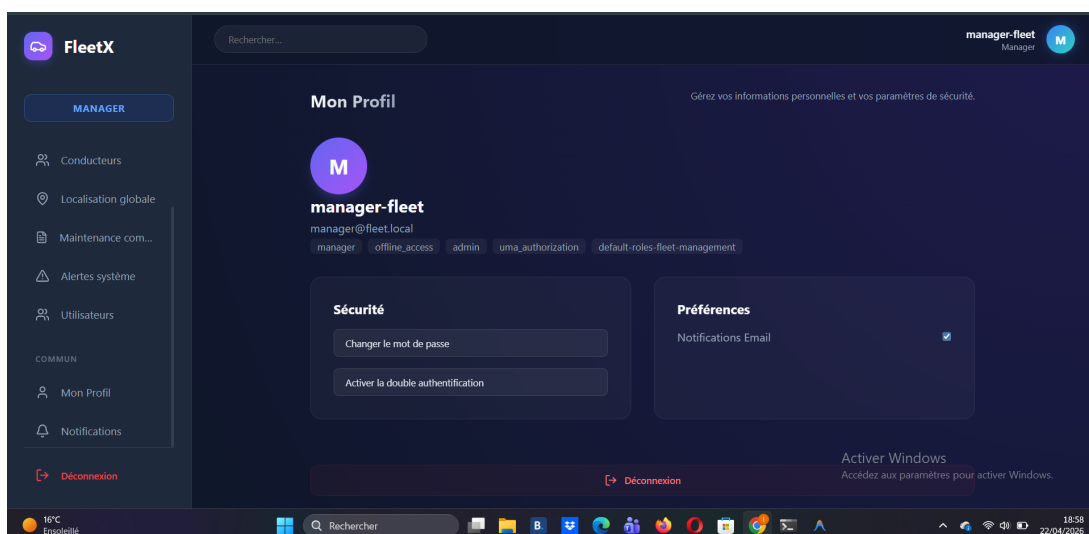


FIGURE 14 – Espace Personnel : Synthèse du Profil Utilisateur et Paramètres de Sécurité

(Pour toute restriction imprévue ou page affichant le message "Impossible de charger", cela indique généralement une inaccessibilité des passerelles de microservices. Procédez alors à une requête vers un administrateur Cloud).

0.11 Conclusion et Perspectives

Le Système de Gestion de Flotte de Véhicules (Fleet Management) offre une solution robuste et évolutive pour le pilotage logistique moderne. En centralisant la gestion du parc, des conducteurs et de la maintenance au sein d'une interface unique et sécurisée par Keycloak, la plateforme garantit une efficacité opérationnelle accrue et une intégrité totale des données.

Les technologies de pointe employées (Microservices Spring Boot, WebSocket pour le temps réel, Leaflet pour la cartographie) permettent une surveillance rigoureuse et une réactivité immédiate face aux incidents IoT.

À l'avenir, le système pourra être enrichi par :

- L'intégration d'algorithmes d'Intelligence Artificielle pour la maintenance prédictive avancée.
- Le développement d'une application mobile compagnon pour les conducteurs.
- L'optimisation des parcours via des services de routing intelligents.

Nous espérons que ce guide facilitera votre prise en main de l'outil et contribuera à l'optimisation de vos flux logistiques.

(Pour toute restriction imprévue ou page affichant le message "Impossible de charger", cela indique généralement une inaccessibilité des passerelles de microservices. Procédez alors à une requête vers un administrateur Cloud).